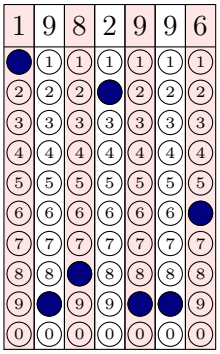
НОМЕР ВАРИАНТА: **1982996**

МАТЕМАТИКА

Данный вариант содержит 30 тестовых заданий. На их решение рекомендуется выделить 1 час. Чтобы узнать результат, отметьте ответы в лист ответов и отправьте фотографию через **@dtmxizmatbot**. Желаем Вам удачи!

ПРАВИЛЬНО ПЕРЕНЕСИТЕ НОМЕР ВАРИАНТА НА ЛИСТ ОТВЕТОВ!



1. При каких значениях b^2 график функции $f(x) = x^2 + bx + 3$ проходит выше оси Ox?
A) $b^2 > 12$ B) $b^2 > 0$ C) $b^2 < 12$
D) $b^2 = 12$

2. Уравнение $x^3 + mx^2 - 4x + n = 0$ имеет три корня, два из которых равны 3 и -2. Найдите значение $m + n$.
A) *9* B) *12* C) *4* D) *6*

3. Один внешний угол выпуклого правильного многоугольника равен 15°. Сколько сторон имеет данный многоугольник?
A) *24* B) *26* C) *32* D) *30*

4. Из одной точки к плоскости проведены наклонная и перпендикуляр. Угол между наклонной и перпендикуляром равен 15°. Найдите длину (cm) проекции наклонной на плоскость, если длина перпендикуляра равна $(12 + 6\sqrt{3})$ cm.
A) 6 B) $6\left(7 + 4\sqrt{3}\right)$ C) $6\left(7 - 4\sqrt{3}\right)$
D) 12

5. Решите уравнение:
$\cos(\frac{\pi}{2} - 8x) + 2\sin(\frac{3\pi}{2} + 4x) \cdot \sin(\pi + 4x) = 0.$

A) $x = \frac{\pi}{2} + \pi k,\ k \in Z$

B) $x \in R$

C) $x = \frac{\pi k}{8},\ k \in Z$

D) $x = \frac{\pi}{4} + \pi k,\ k \in Z$

6. 8 литров морской воды содержит в среднем 300 граммов соли. Сколько килограммов соли содержится (в среднем) в морской воде объёмом 5 m^3?
A) *224,5* B) *150,5* C) *187,5* D) *166*

7. Вычислить: $\dfrac{200^2 - 198^2 + 198 \cdot 398}{199} - 274$
A) *124* B) *144* C) *146* D) *126*

8. Вычислить:
$\cos^2 47° + \cos^2 73° + \cos 47° \cdot \cos 73° + \dfrac{1}{2}$
A) $\frac{5}{4}$ B) 1 C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{2}{3}$

9. Точка M, взятая на отрезке с концами в точках $A(3;0)$ и $B(0;2)$, делит этот отрезок в отношении 4:3 (считая от A). Найдите координаты точки M.
A) $\left(\frac{13}{7}; \frac{12}{7}\right)$ B) $\left(\frac{8}{7}; \frac{9}{7}\right)$ C) $\left(\frac{9}{7}; \frac{8}{7}\right)$
D) $\left(\frac{12}{7}; \frac{13}{7}\right)$

10. Упростите ($a \neq 0$):
$$\left(\underbrace{(-2a)^3 \cdot (-2a)^3 \cdot \ldots \cdot (-2a)^3}_{14 \text{ раз}}\right) : \left(\underbrace{(-2a)^4 \cdot (-2a)^4 \cdot \ldots \cdot (-2a)^4}_{10 \text{ раз}}\right)$$
A) $-8a^3$ B) $-2a$ C) $4a^2$ D) 1

11. Найдите наименьшее значение функции $f(x) = |3 - 2x| - 4$.
A) *1,5* B) *−3,5* C) *0* D) *−4*

© Davlat test markazi, 2019

12. Раствор массой 850 граммов состоит из воды и соли. Концентрация соли в растворе на 75% меньше воды. Сколько граммов воды в этом растворе?

A) *680* B) *660* C) *620* D) *640*

13. Расстояния между боковыми ребрами треугольной призмы равны 37 cm, 15 cm и 26 cm. Найдите объём (cm^3) этой призмы, если длина её бокового ребра равна 5 cm.

A) *780* B) *770* C) *760* D) *790*

14. Сколько целых чисел удовлетворяют равенство $\sqrt{(x^2-121)^2\cdot(32-14x-x^2)} = \left(121-x^2\right)\cdot\sqrt{32-14x-x^2}$?

A) *14* B) *18* C) *15* D) *16*

15. Вычислить интеграл: $\int\limits_{\frac{\pi}{16}}^{\frac{\pi}{8}} \sin 6x \sin 2x dx$.

A) $\frac{3-\sqrt{2}}{16}$ B) $\frac{2\sqrt{2}-1}{16}$ C) $\frac{2\sqrt{2}-1}{8}$ D) $\frac{2-\sqrt{2}}{8}$

16. Какое из приведенных утверждений всегда верно относительно натуральных чисел?

A) *натуральное число, у которого имеется только три натуральных делителя, является квадратом простого числа*

B) *произведение двух простых чисел всегда равно нечётному числу*

C) *все простые числа являются нечётными числами*

D) *сумма двух простых чисел всегда равна чётному числу*

17. Какое из приведенных неравенств всегда верно при всех действительных значениях a?

A) $a^2+(a-2)(a-4)<(a+2)(a+4)$

B) $(a-6)(a+2)+a^2\le(a-5)(a+1)-21$

C) $4a^2+7a>(a+3)(a+4)-12$

D) $(a-1)(a+3)+3a^2>(a+4)(a-2)-4$

18. Найдите количество подмножеств, состоящих их двух элементов множества $A=\{a;\,b;\,c;\,d;\,e;\,f\}$.

A) *8* B) *4* C) *15* D) *16*

19. Найдите произведение корней уравнения $x^{\log_2 x-5}=\frac{1}{64}$

A) 64 B) 16 C) 32 D) $\frac{1}{4}$

20. На плоскости отмечены 11 точек так, что никакие 3 из них не лежат на одной прямой. Сколько всего различных отрезков с концами в этих точках можно получить, соединив эти точки?

A) *50* B) *54* C) *52* D) *55*

21. Найдите производную функции $f(x)=\frac{1}{\sin^2(2x-\pi)}$ в точке $x_0=\frac{\pi}{4}$.

A) -1 B) *1* C) *0* D) -2

22. Сколько целых решений имеет неравенство $\left(\frac{1}{4}\right)^x-\left(\frac{1}{2}\right)^x\le 12$ на промежутке $(-4;4)$?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 2

23. Найдите площадь квадрата $ABCD$, если две его вершины A и C расположены соответственно в точках $(1;0)$ и $(4;5)$.

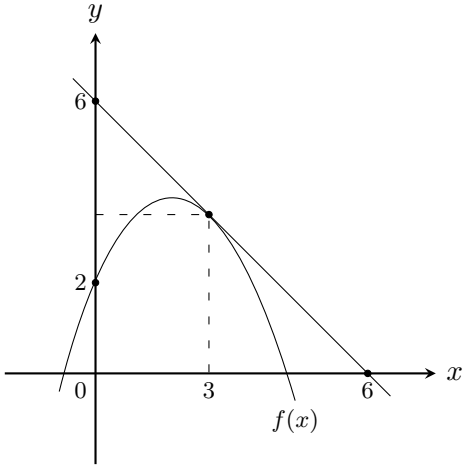
A) *15* B) *16* C) *17* D) *18*

24. 1) $\frac{\pi-3,14}{2}$; 2) $\sqrt{5+\sqrt{1+2\sqrt{16}}}$; 3) $\frac{7}{33}$; 4) $\sin\frac{\pi}{3}$

Среди перечисленных укажите количество иррациональных чисел.

A) *4* B) *1* C) *3* D) *2*

25. На рисунке изображена касательная, проведенная к графику функции $f(x)=ax^2+bx+c$. Найдите значение a.



A) $-\frac{4}{9}$ B) $-\frac{1}{3}$ C) $-\frac{5}{9}$ D) $-\frac{2}{3}$

26. Дана трапеция $ABCD$. Найдите длину диагонали AC, если длины оснований BC и AD равны 18 и 50 соответственно, а $\angle BAC=\angle ADC$.

A) *32* B) *28* C) *30* D) *34*

© Davlat test markazi, 2019

27. Упростите выражение $(b > 0,\ b \neq 81)$

$$\frac{\left(b^{\frac{7}{12}} - 3b^{\frac{1}{3}}\right)\left(4b^{\frac{1}{4}} + 12\right)}{b^{\frac{5}{6}} - 9b^{\frac{1}{3}}}.$$

A) -4 B) $4b^{\frac{1}{12}}$ C) $4b^{\frac{1}{3}}$ D) 4

28. Найдите значение выражения

$$\frac{\left(b^{17} - 1\right)(b+1)}{b^{16} + b^{15} + b^{14} + ... + b + 1} \text{ при } b = -3$$

A) 15 B) 4 C) 16 D) 8

29. Упростите выражение: $\left(4a^2b^3\right)^3 : \left(-2a^2b^3\right)^2$

A) $-3a^2b^3$ B) $16a^2b^3$ C) $-16a^2b^3$
D) $3a^2b^3$

30. Найти значение выражения

$$\left(\frac{x\sqrt{x} - 64}{x - 16} + \frac{4\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 4}\right) : \left(\frac{8}{4 - \sqrt{x}} - 1\right) - 4$$

при $x = 17$

A) -4 B) 4 C) $\sqrt{17}$ D) $-\sqrt{17}$

Тест сформирован на основании "Сборник тестовых заданий 2019":

1 – 74-стр 69	7 – 15-стр 59	13 – 109-стр 43	19 – 56-стр 32	25 – 79-стр 44
2 – 58-стр 12	8 – 42-стр 85	14 – 61-стр 45	20 – 123-стр 16	26 – 99-стр 86
3 – 88-стр 6	9 – 115-стр 25	15 – 83-стр 9	21 – 75-стр 10	27 – 28-стр 66
4 – 104-стр 2	10 – 22-стр 6	16 – 9-стр 22	22 – 51-стр 20	28 – 30-стр 16
5 – 38-стр 50	11 – 69-стр 21	17 – 66-стр 30	23 – 97-стр 70	29 – 44-стр 15
6 – 20-стр 43	12 – 17-стр 16	18 – 121-стр 28	24 – 10-стр 6	30 – 48-стр 51

© Davlat test markazi, 2019